

Fertőzési sorozat

Tudósok egy fertőző betegség terjedését tanulmányozzák egy N embert tartalmazó populáción. A kutatás első napján megfertőztek egy embert, az ún. *zéró páciens*t.

Az N ember között M kétirányú kapcsolat van. Ha két ember között van kapcsolat és az egyikük fertőzött lett valamelyik nap, akkor a következő nap a másik is fertőzötté válik, és a kutatás végéig fertőzött is marad. A kapcsolatokon kívül más módon nem lehet megfertőződni és a kapcsolatok olyanok, hogy előbb-utóbb mindenki megfertőződik. A kutatók készítettek egy fertőzési sorozatot, minden nap feljegyezve bele valamilyen sorrendben az aznap újonnan megfertőzötteket: az első nap a zéró páciens, a második nap a vele kapcsolatban állókat, és így tovább. A fertőzési sorozat végül N hosszú lett.

Sajnos elveszett a sorozat egyik, vagy mindkét végéről néhány elem, így a sorozatnak csak egy $K < N$ hosszú, folytonos részsorozata ismert. Írj programot, ami a részsorozat ismeretében meghatározza az összes lehetséges *zéró páciens*!

Bemenet

A standard bemenet első sorában az emberek száma ($1 \leq N \leq 500$), a kétirányú kapcsolatok száma ($N - 1 \leq M \leq \min(\frac{N(N-1)}{2}, 1000)$) és a fertőzési sorozat ismert részének a hossza ($1 < K < N$) szerepel.

A következő sorban K darab egész szám található, a fertőzési sorozat ismert része ($1 \leq f_i \leq N$ páronként különböző számok).

A következő M sorban soronként egy kétirányú kapcsolat leírása található ($1 \leq a_i < b_i \leq N$, ami azt jelenti, hogy az a_i és b_i emberek között kapcsolat van).

Kimenet

A standard kimenet első sorában egyetlen egész szám legyen, a lehetséges kezdetben fertőzöttek (*zéró páciensek*) száma. A következő sorban ezek felsorolása szerepeljen, növekvő sorrendben.

Példa

Bemenet	Kimenet
6 8 2	4
4 3	1 2 5 6
6 5	
3 1	
4 5	
4 6	
1 6	
3 6	
5 2	
1 4	

Bemenet

```
8 9 3
3 8 6
5 8
8 2
6 5
3 4
3 7
3 5
3 6
1 8
4 1
```

Kimenet

```
2
4 5
```

Korlátok

Időlimit: 0.5 s

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontszám 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $K = 2$.

A pontszám további 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $M = N - 1$.